



EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 1	SEM. ACADÉMICO	2009 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

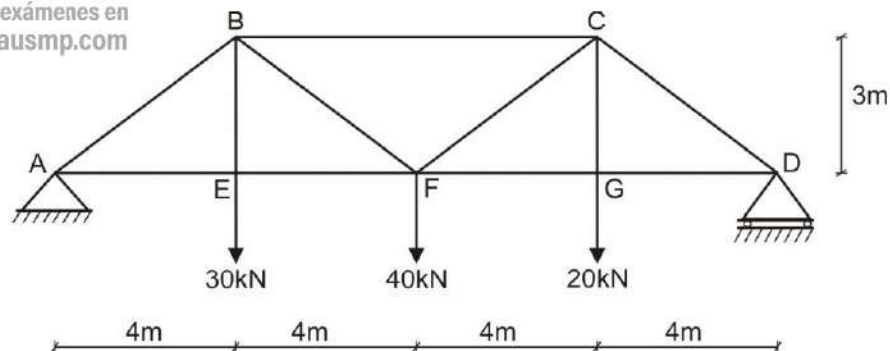
1. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Una armadura de acero soporta tres cargas de 30kN, 40kN y 20kN, tal como se muestra en la figura. Las áreas de sección transversal de las barras de la armadura son las siguientes:

BARRA	AREA (mm ²)
AB y CD	4000
AE, EF, FG y GD	2000
BC	3000
BE, BF, CF y CG	1200

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

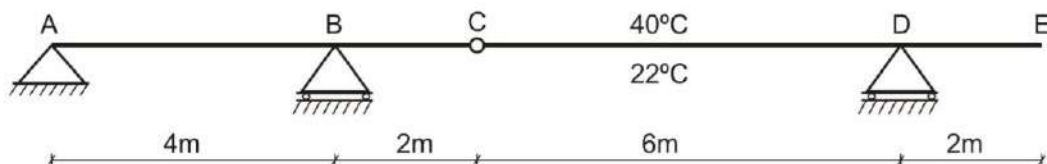
Determinar los desplazamientos horizontal y vertical del nudo F, considerando que el módulo de elasticidad del acero es $E = 200\text{GPa}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



..... (6 puntos)

2. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar la pendiente en E para la viga mostrada en la figura, si su sección transversal es 30cm x 60cm. Considerar que las temperaturas 40°C y 22°C son para toda la viga.

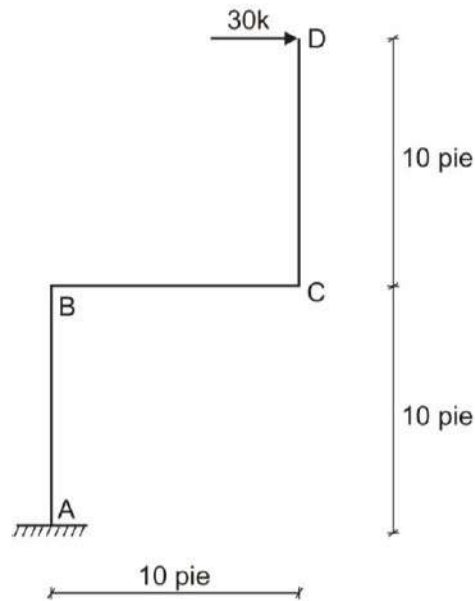


..... (3 puntos)

3. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar los desplazamientos horizontal y vertical del nudo D, si $E = 29 \cdot 10^6 \text{ lb/plg}^2$ e $I = 1500 \text{ plg}^4$ para todo el pórtico.

..... (5 puntos)

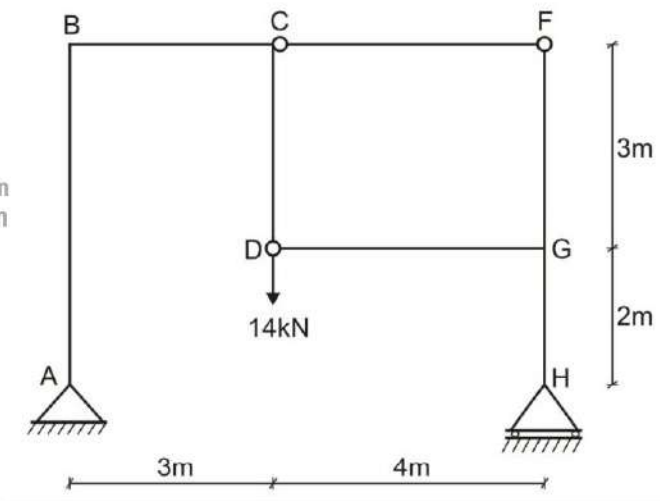
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



4. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar la distancia que se alejarán los nudos D y F en la dirección de la línea recta que los une, si las rigideces en flexión para los elementos horizontales es $2EI$ y para los verticales es EI

..... (6 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA

La Molina, 24 de Agosto del 2009

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 1

CICLO 2009 – II

1. Calculamos las rigideces de las barras de la armadura.

$$EA_{1200} = 200 \cdot 10^9 \cdot 1200 \cdot 10^{-6} = 240 \cdot 10^6 \text{ N}$$

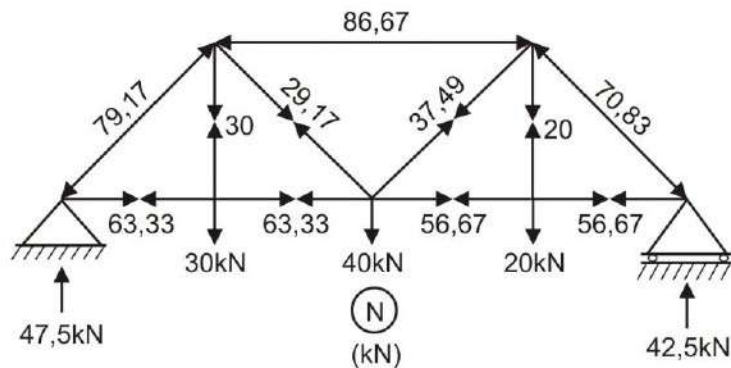
$$EA_{2000} = 200 \cdot 10^9 \cdot 2000 \cdot 10^{-6} = 400 \cdot 10^6 \text{ N}$$

$$EA_{3000} = 200 \cdot 10^9 \cdot 3000 \cdot 10^{-6} = 600 \cdot 10^6 \text{ N}$$

$$EA_{4000} = 200 \cdot 10^9 \cdot 4000 \cdot 10^{-6} = 800 \cdot 10^6 \text{ N}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

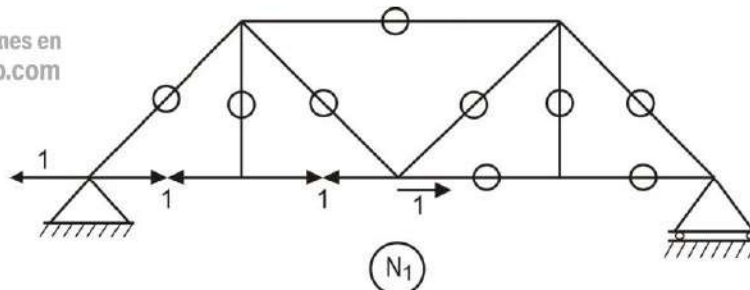
Determinamos las fuerzas internas en las barras de la armadura, debido a la acción de las cargas reales.



DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL EN "F":

Calculamos las fuerzas internas en las barras de la armadura, debido a la acción de la carga unitaria horizontal aplicada en el nudo F

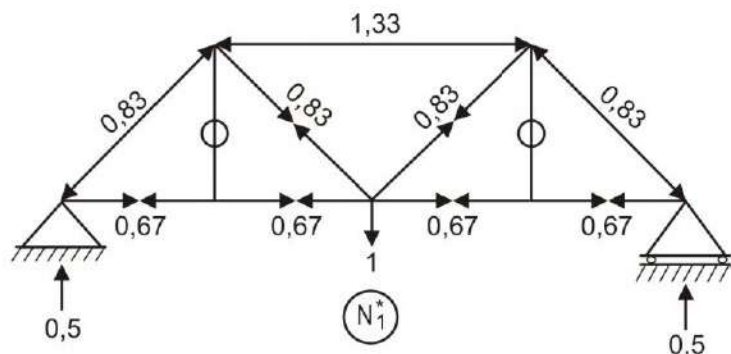
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



$$\delta_H^F = \frac{1}{400 \cdot 10^6} [63,33 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 2] = 1,27 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 1,27 \text{ mm} \rightarrow$$

DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN "F":

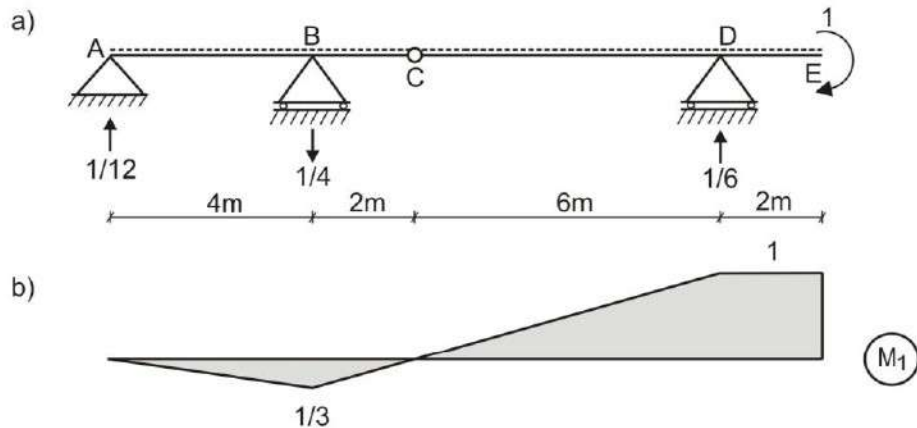
Determinamos las fuerzas internas en las barras de la armadura, debido a la acción de la carga unitaria vertical aplicada en el nudo F



$$\delta_V^F = \frac{1}{240 \cdot 10^6} [29,17 \cdot 10^3 \cdot 0,83.5 + 37,49 \cdot 10^3 \cdot 0,83.5] + \frac{1}{400 \cdot 10^6} [63,33 \cdot 10^3 \cdot 0,67.4.2 + 56,67 \cdot 10^3 \cdot 0,67.4.2] + \frac{1}{600 \cdot 10^6} [86,67 \cdot 10^3 \cdot 1,33.8] + \frac{1}{800 \cdot 10^6} [79,17 \cdot 10^3 \cdot 0,83.5 + 70,83 \cdot 10^3 \cdot 0,83.5] = 5,08 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$\delta_V^F = 5,08 \text{ mm} \downarrow$$

2. En la figura a) se muestran los lados traccionados por temperatura en la viga y las reacciones en los apoyos. En la figura b) se muestra el diagrama M_1



Luego:

$$\theta_E = \alpha \frac{|40 - 22|}{0,6} \cdot \frac{(2 + 8) \cdot 1}{2} - \alpha \frac{|22 - 40|}{0,6} \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot \frac{1}{3} = 120\alpha \text{ (rad)}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

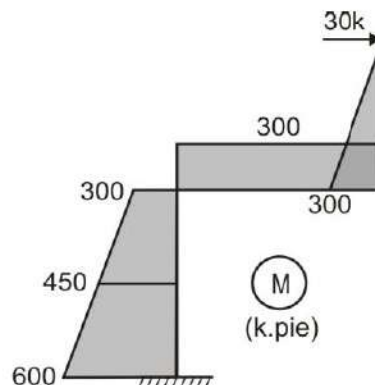
Como el signo es positivo, indica que la orientación de la pendiente es en sentido horario.

3. Determinamos la rigidez del pórtico:

$$EI = 29 \cdot 10^6 \cdot 1500 = 43500 \cdot 10^6 \text{ lb.pie}^2 = 302083,33 \text{ k.pie}^2$$

Graficamos el diagrama de momento flector, debido a la acción de la carga real.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

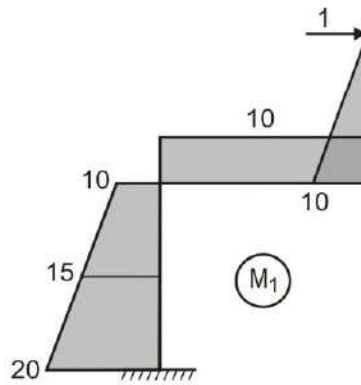


DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL EN "D":

Ahora, graficamos el diagrama de momento flector, debido a la acción de la carga unitaria horizontal aplicado en el nudo D

$$\delta_H^D = \frac{1}{302083,33} \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 300 \cdot \frac{2}{3} \cdot 10 + \frac{1}{302083,33} \cdot 10 \cdot 300 \cdot 10 + \frac{10}{6 \cdot 302083,33} [300 \cdot 10 + 4 \cdot 450 \cdot 15 + 600 \cdot 20]$$

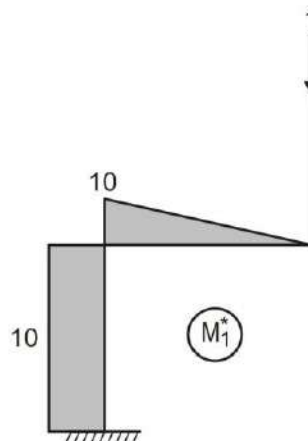
$$\delta_H^D = 0,36413 \text{ pie} = 4,37 \text{ plg} \rightarrow$$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN "D":

Graficamos el diagrama de momento flector, debido a la acción de la carga unitaria vertical en D



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\delta_V^D = \frac{1}{302083,33} \cdot 10 \cdot 300 \cdot 5 + \frac{10}{6 \cdot 302083,33} [300 \cdot 10 + 4 \cdot 450 \cdot 10 + 600 \cdot 10] = 0,19861 \text{ pie} = 2,38 \text{ plg} \downarrow$$

4. Determinamos el grado de indeterminación del sistema:

$$G.I. = 3C - A = 3 \cdot 2 - 6 = 0$$

Calculamos las reacciones en los apoyos, debido a la acción de la carga real.

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow V_H(7) - 14(3) = 0 \quad \therefore V_H = 6 \text{ kN} \uparrow$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_A + 6 - 14 = 0 \quad \therefore V_A = 8 \text{ kN} \uparrow$$

$$\sum F_X = 0 \Rightarrow H_A = 0$$

Luego, analizamos el equilibrio de la parte izquierda de la estructura, efectuando un corte por las rótulas.

$$\sum M_D = 0 \Rightarrow 8(3) - H_C(3) = 0 \quad \therefore H_C = 8 \text{ kN} \leftarrow$$

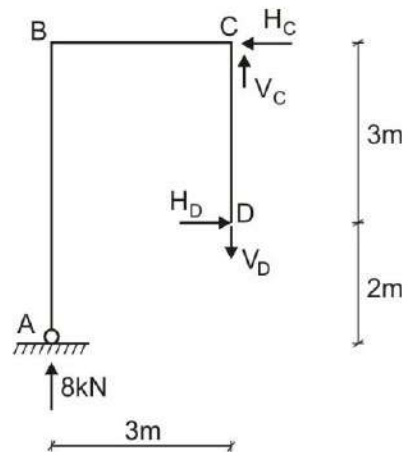
$$\sum F_X = 0 \Rightarrow H_D - 8 = 0 \quad \therefore H_D = 8 \text{ kN} \rightarrow$$

Como en la barra CF no hay momento flector, se cumplirá que $V_C = 0$

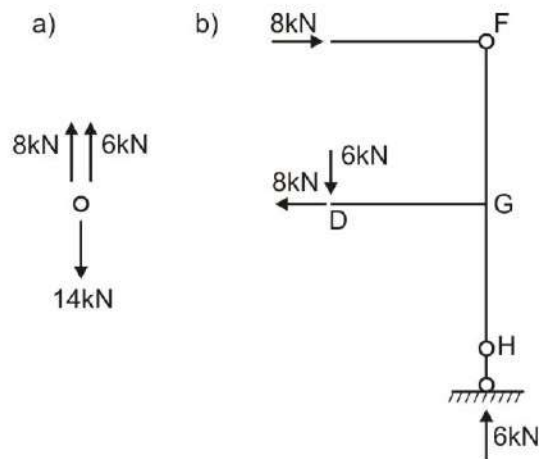
Luego:

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow 8 - V_D = 0 \therefore V_D = 8 \text{ kN} \downarrow$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

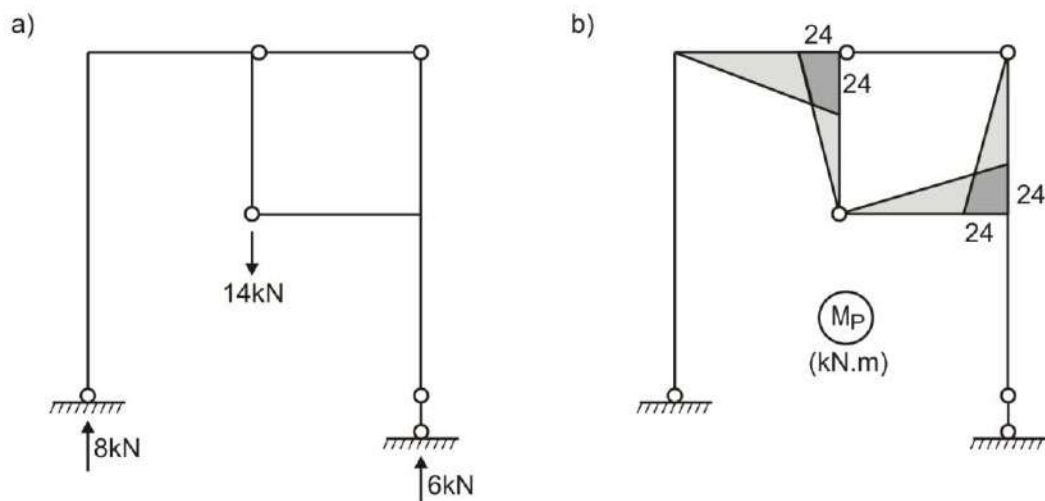


De esta manera, el equilibrio en la rótula D es la mostrada en la figura a) y las cargas aplicadas en el lado derecho de la estructura las mostradas en la figura b) las cuales como se podrá apreciar se encuentran en equilibrio.

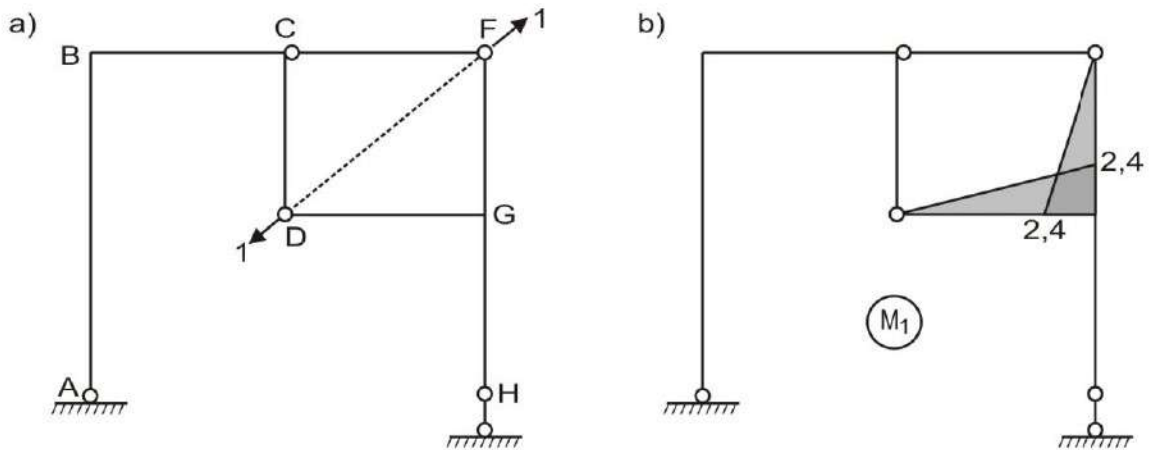


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Ahora, graficamos el diagrama de momento flector de la estructura, debido a la acción de la carga real.



Análogamente, graficamos el diagrama M_1 debido a la acción de las cargas unitarias aplicadas en D y F, tal como se muestra en la siguiente figura.



$$\Delta_{D-F} = \int \frac{M_p M_1}{EI} dx = \frac{1}{2EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4.24 \cdot \frac{2}{3} \cdot 2.4 + \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3.24 \cdot \frac{2}{3} \cdot 2.4 = \frac{96}{EI} \text{ (m)}$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com